Csergy 新能源产品 Modbus 通信协议规范

1 Revision history

Index	Description	Version	Date	Author
0	Document created.	V1.0beta	2026-04-16	Eagle
1	Revise some errors	V1.0beta1	2026-04-17	Eagle
2				
3				
4				
5				
6				
7				
9				

一、协议概述

1.1 适用范围

本协议规定了户用光伏储能逆变器运营管理系统中，逆变器（PCS）、电池管理系统（BMS）、智能电表与上位机（网关/云端采集器/本地监控终端）之间基于 Modbus 通信协议的数据交互规范。协议参考 T/CIAPS 0007-2020《三相储能变流器上位机 Modbus 监控协议》和 T/CIAPS 0009-2021《储能变流器与电池管理系统通信协议 第 2 部分：Modbus 通信协议》等行业标准制定，适用于通过 RS485 总线或以太网进行的 Modbus RTU/TCP 通信。

1.2 协议版本

项	说明
协议版本	V2.0
支持传输模式	Modbus RTU（RS485）、Modbus TCP（以太网）
数据格式	大端序（Big-Endian）
从机地址范围	0x01~0xF7（1~247）

二、物理层规范

2.1 RS485 接口（Modbus RTU）

参数	规范
物理接口	RS485，2 线制半双工
波特率	9600/19200/38400 bps（默认 9600）
数据位	8
停止位	1
校验位	无（None）/ 偶校验（Even）/ 奇校验（Odd），默认无
终端电阻	推荐在 RS485 总线两端并联 120Ω终端电阻
拓扑结构	主从式，一个主站最多连接 31 个从站（不增加中继时）

2.2 以太网接口（Modbus TCP）

参数	规范
物理接口	RJ45，10/100M 自适应
协议	Modbus TCP over TCP/IP
默认端口	502
最大连接数	支持最多 8 个客户端同时连接
MBAP 头部	包含事务标识符(2 字节)、协议标识符(2 字节，固定 0x0000)、长度(2 字节)、单元标识符(1 字节)

2.3 从机地址分配

设备类型	默认地址	地址范围	说明
逆变器（PCS）	0x01	0x01~0x0F	每个 RS485 总线上最多 15 台
电池 BMS	0x10	0x10~0x1F	每个电池簇独立地址
智能电表	0x20	0x20~0x2F	并网点电表
采集器/网关	0xFE	—	数据集中器

三、数据链路层规范

3.1 Modbus RTU(**R**emote **T**erminal **U**nit)帧格式

地址码	功能码	数据区	CRC 校验	帧间隔
(1 字节)	(1 字节)	(N 字节)	(2 字节)	≥3.5 字符

3.2 Modbus TCP 帧格式（ADU）

MBAP 头部（7 字节）				PDU 数据单元	
事务标识	协议标识	长度	单元 ID	功能码	数据区
(2 字节)	(2 字节)	(2 字节)	(1 字节)	(1 字节)	(N 字节)

3.3 功能码支持列表

功能码（Hex）	功能	说明
0x01	读线圈	读取数字量输出状态
0x02	读离散输入	读取数字量输入状态
0x03	读保持寄存器	读取可读写寄存器（参数/控制字）
0x04	读输入寄存器	读取只读寄存器（运行数据）
0x05	写单线圈	写入单个数字量输出
0x06	写单保持寄存器	写入单个 16 位寄存器
0x0F	写多线圈	批量写入数字量输出
0x10	写多保持寄存器	批量写入 16 位寄存器

3.4 异常响应码

异常码（Hex）	名称	说明
0x01	非法功能码	请求的功能码不被设备支持
0x02	非法数据地址	请求的寄存器地址超出范围
0x03	非法数据值	写入的数据值超出允许范围
0x04	从站设备故障	设备处于故障状态，无法执行请求
0x06	从站设备忙	设备正在处理其他任务，请稍后重试

四、应用层规范

4.1 数据类型定义

数据类型	字节数	范围	说明
U8	1	0~255	无符号 8 位整数
S8	1	-128~127	有符号 8 位整数
U16	2	0~65535	无符号 16 位整数
S16	2	-32768~32767	有符号 16 位整数
U32	4	0~4294967295	无符号 32 位整数
S32	4	-2147483648~2147483647	有符号 32 位整数
F32	4	IEEE 754 单精度	32 位浮点数

4.2 地址映射规则

寄存器类型	逻辑地址范围	功能码	实际偏移地址
线圈	00001~09999	0x01/0x05/0x0F	0x0000~
离散输入	10001~19999	0x02	0x0000~
输入寄存器	30001~39999	0x04	0x0000~
保持寄存器	40001~49999	0x03/0x06/0x10	0x0000~

地址偏移注意事项：不同厂商对寄存器地址定义可能存在差异——A 类厂商去掉 4 万映射为 0x0000，B 类厂商需减 1，C 类厂商使用双寄存器存储 32 位浮点数。调试前务必与设备厂商确认地址计算规则，并用 Modbus 调试工具做单点测试。

4.3 数据精度与转换

实际物理值计算公式： 物理值 = 原始值 × 系数 + 偏移

常用系数示例

参数类型	典型系数	示例
电压	0.1	原始值 2300→230.0V
电流	0.1 或 0.01	原始值 152 → 15.2A
功率	1 或 0.001kW	原始值 5000 → 5000W
频率	0.01	原始值 5002 → 50.02Hz
温度	0.1	原始值 325 → 32.5℃
SOC/SOH	0.1	原始值 925 → 92.5%

五、逆变器（PCS）寄存器地址表

5.1 运行状态寄存器（输入寄存器，功能码 0x04）

地址(Hex)	名称	数据类型	系数	单位	说明
0x0000	运行状态	U16	1	—	0:待机 1:并网 2:离网 3:故障 4:维护模式
0x0001	故障码	U16	1	—	详见 7.1 节故障码定义
0x0002	告警码 1	U16	1	—	当前告警编码
0x0003	告警码 2	U16	1	—	当前告警编码（扩展）
0x0004	设备温度	S16	0.1	℃	逆变器内部温度
0x0005	散热器温度	S16	0.1	℃	功率模块散热器温度
0x0006	母线电压	U16	0.1	V	直流母线电压
0x0007	运行时长	U32	1	小时	累计运行时间（占 2 个寄存器）

5.2 光伏输入数据（输入寄存器，功能码 0x04）

参考某些品牌逆变器的标准点表配置，行业主流厂商普遍采用 0x03/0x04 功能码配合 0.1 系数读取 PV 侧数据。

地址(Hex)	名称	数据类型	系数	单位	说明
0x0010	PV1 电压	U16	0.1	V	第一路光伏电压
0x0011	PV1 电流	U16	0.1	A	第一路光伏电流
0x0012	PV1 功率	U16	1	W	第一路光伏功率
0x0013	PV2 电压	U16	0.1	V	第二路光伏电压
0x0014	PV2 电流	U16	0.1	A	第二路光伏电流
0x0015	PV2 功率	U16	1	W	第二路光伏功率
0x0018	PV 总功率	U16	1	W	所有 PV 输入总功率
0x0019	今日发电量	U16	0.1	kWh	当日累计发电量
0x001A	累计发电量	U32	0.1	kWh	总累计发电量（占 2 个寄存器）

5.3 交流输出数据（输入寄存器，功能码 0x04）

地址(Hex)	名称	数据类型	系数	单位	说明
0x0020	A 相电压	U16	0.1	V	L1-N 电压
0x0021	B 相电压	U16	0.1	V	L2-N 电压
0x0022	C 相电压	U16	0.1	V	L3-N 电压
0x0023	A 相电流	U16	0.1	A	L1 电流
0x0024	B 相电流	U16	0.1	A	L2 电流
0x0025	C 相电流	U16	0.1	A	L3 电流
0x0026	总有功功率	S16	1	W	正数发电/负数用电
0x0027	总无功功率	S16	1	Var	无功功率
0x0028	总视在功率	U16	1	VA	视在功率
0x0029	功率因数	S16	0.01	—	-100~100 对应-1.00~1.00
0x002A	电网频率	U16	0.01	Hz	50.0 或 60.00
0x002B	线电压 AB	U16	0.1	V	L1-L2 电压
0x002C	线电压 BC	U16	0.1	V	L2-L3 电压
0x002D	线电压 CA	U16	0.1	V	L3-L1 电压

5.4 储能侧数据（输入寄存器，功能码 0x04）

地址(Hex)	名称	数据类型	系数	单位	说明
0x0040	电池电压	U16	0.1	V	电池端口电压
0x0042	电池功率	S16	1	W	正充电/负放电
0x0041	电池电流	S16	0.1	A	正充电/负放电
0x0043	充放电状态	U16	1	—	0:静置 1:充电 2:放电
0x0044	今日充电量	U16	0.1	kWh	当日累计充电量
0x0045	今日放电量	U16	0.1	kWh	当日累计放电量
0x0046	累计充电量	U32	0.1	kWh	总累计充电量
0x0048	累计放电量	U32	0.1	kWh	总累计放电量

5.5 控制寄存器（保持寄存器，功能码 0x03/0x06/0x10）

地址(Hex)	名称	数据类型	范围	单位	说明
0x0100	远程控制使能	U16	0~1	—	0:禁用 1:启用，启用后方可执行远程控制指令
0x0101	启停控制	U16	0~1	—	0:停机 1:启动（需先使能远程控制）
0x0102	工作模式	U16	0~3	—	0:自发自用 1:备电优先 2:分时电价 3:离网
0x0103	有功功率限制	U16	0~额定功率	W	有功功率上限设置
0x0104	无功功率设置	S16	-额定~+额定	Var	无功功率目标值
0x0105	功率因数设置	S16	-100~100	0.01	目标功率因数
0x0106	充电功率限制	U16	0~额定充电	W	最大充电功率限制
0x0107	放电功率限制	U16	0~额定放电	W	最大放电功率限制
0x0108	SOC 下限	U16	0~50	0.1%	放电截止 SOC（如 20%写 200）
0x0109	SOC 上限	U16	50~100	0.1%	充电截止 SOC（如 95%写 950）
0x010A	强制充电使能	U16	0~1	—	1:强制充电（需满足安全条件）
0x010B	强制放电使能	U16	0~1	—	1:强制放电（需满足安全条件）
0x010C	故障复位	U16	1	—	写 1 触发故障复位，读返回 0
0x010D	组串关断	U16	0~0x0F	—	按位控制：Bit0=PV1，Bit1=PV2.

5.6 设备信息寄存器（保持寄存器，功能码 0x03）

地址（Hex）	名称	数据类型	说明
0x0200~0x020F	设备型号	字符串(16 字节)	ASCII 编码
0x0210~0x021F	设备序列号	字符串(16 字节)	ASCII 编码
0x0220~0x0227	固件版本	字符串(8 字节)	格式"Vx.xx.xx"
0x0228	额定功率	U16	单位：W
0x0229	额定电压	U16	单位：0.1V
0x022A	硬件版本	U16	版本号×100
0x022B	生产日期	U16	BCD 码格式 YYMM

六、电池管理系统（BMS）寄存器地址表

BMS 与 PCS 之间的 Modbus 通信是储能系统安全运行的关键链路。根据储能 BMS 与 PCS 通讯协议的标准规范，BMS 通过 Modbus 协议向 PCS 上传电池状态数据并接收控制指令，通信点表需包含通讯地址、数据类型、数据长度等详细信息。

6.1 BMS 运行状态（输入寄存器，功能码 0x04）

地址（Hex）	名称	数据类型	系数	单位	说明
0x1000	SOC	U16	0.1 %	剩余电量百分比	（0~1000）
0x1001	SOH	U16	0.1 %	健康状态百分比	（0~1000）
0x1002	电池总电压	U16	0.1	V	电池组总电压
0x1003	电池总电流	S16	0.1	A	正充电/负放电
0x1004	电池温度最大值	S16	0.1	℃	所有电芯中的最高温度
0x1005	电池温度最小值	S16	0.1	℃	所有电芯中的最低温度
0x1006	电芯电压最大值	U16	0.001	V	单体最高电压
0x1007	电芯电压最小值	U16	0.001	V	单体最低电压
0x1008	电芯电压极差	U16	0.001	V	最高-最低电芯电压差
0x1009	充放电循环次数	U16	1	次	累计循环次数
0x100A	剩余容量	U16	0.1	Ah	当前剩余容量
0x100B	额定容量	U16	0.1	Ah	标称额定容量
0x100C	充电累计 Ah	U32	0.1	Ah	总充电安时数（占 2 个寄存器）
0x100E	放电累计 Ah	U32	0.1	Ah	总放电安时数（占 2 个寄存器）

6.2 BMS 保护状态（输入寄存器，功能码 0x04）

地址(Hex)	名称	数据类型	说明
0x1020	保护状态 1	U16	按位定义：Bit0=过压保护，Bit1=欠压保护，Bit2=过流充电，Bit3=过流放电，Bit4=过温保护，Bit5=低温保护，Bit6=短路保护，Bit7=反接保护
0x1021	保护状态 2	U16	Bit0=均衡中，Bit1=通信异常，Bit2=绝缘故障，Bit3=SOC 过低，Bit4=SOC 过高，Bit5=压差异常
0x1022	BMS 故障码	U16	当前故障编码，0 表示正常
0x1023	BMS 告警码	U16	当前告警编码

6.3 电芯数据块（输入寄存器，功能码 0x04）

电芯电压数据采用连续地址块存储，支持批量读取：

地址（Hex）	名称	数据类型	数量	说明
0x1100~0x113F	电芯电压 1~32	U16[]	32	每个寄存器存储一个电芯电压，系数 0.001V
0x1140~0x115F	电芯温度 1~16	S16[]	16	每个寄存器存储一个电芯温度，系数 0.1℃

6.4 BMS 控制寄存器（保持寄存器，功能码 0x03/0x06）

地址（Hex）	名称	数据类型	范围	说明
0x1200	充放电使能	U16	0~1	0:禁止 1:允许
0x1201	最大充电电流	U16	0~额定值	单位：0.1A
0x1202	最大放电电流	U16	0~额定值	单位：0.1A
0x1203	充电电压上限	U16	0~最大电压	单位：0.1V
0x1204	放电电压下限	U16	0~最大电压	单位：0.1V
0x1205	均衡使能	U16	0~1	0:禁止 1:允许均衡
0x1206	均衡启动压差	U16	10~200	单位：mV

七、故障诊断与通信异常处理

7.1 故障码定义

故障码	名称	等级	说明	恢复条件
0x0001	母线过压	严重	直流母线电压超过保护阈值	电压恢复正常后手动复位
0x0002	母线欠压	严重	直流母线电压低于工作阈值	电压恢复正常
0x0003	电网过压	严重	并网点电压超限	电网电压恢复正常
0x0004	电网欠压	严重	并网点电压过低	电网电压恢复正常
0x0005	电网过频	严重	电网频率超限	频率恢复正常
0x0006	电网欠频	严重	电网频率过低	频率恢复正常
0x0007	孤岛保护	紧急	检测到孤岛效应	电网恢复后自动重连
0x0008	过温保护	严重	逆变器内部温度>85℃	温度降至 75℃以下
0x0009	PV 过压	一般	光伏输入电压超限	电压恢复正常
0x000A	输出过载	严重	输出功率超过额定值	负载降低后手动复位
0x000B	绝缘阻抗低	紧急	绝缘阻抗<500kΩ	排除漏电故障后复位
0x000C	输出短路	紧急	交流输出短路	排除短路故障后复位
0x0010	电池反接	紧急	电池极性接反	纠正接线后复位
0x0011	BMS 通信丢失	严重	与 BMS 通信中断	通信恢复
0x0012	电表通信丢失	一般	与智能电表通信中断	通信恢复
0x0013	组串故障	一般	组串电流异常偏低	排除遮挡/故障后自动恢复

7.2 通信异常处理机制

Modbus RTU/TCP 通信中常见故障可通过指示灯状态和指令状态码快速定位，建议结合以下诊断流程处理现场通信问题。

异常类型	检测方法	处理措施
无响应	超时未收到应答	检查从机地址、波特率、物理连接；确认设备上电正常
CRC/LRC 错误	校验失败	检查 RS485 总线接线质量、终端电阻配置、接地情况
异常响应码	功能码+0x80+异常码	根据异常码定位问题（非法地址/数据/功能码）
数据异常	数值超出合理范围	检查系数 K 和偏移 B 配置、数据类型解析方式、字节序
数据乱码	返回不可读字符	检查波特率和数据位配置、串口参数一致性
地址偏移错误	读取值始终为 0 或固定值	与设备厂商确认寄存器地址计算规则，用单点测试验证

地址偏移调试建议：不同厂商对 Modbus 地址定义可能存在差异——A 类厂商去掉 4 万直接映射为 0x0000，B 类厂商需减 1，C 类厂商使用双寄存器存储 32 位浮点数。调试前务必用 Modbus 调试工具做单点测试，逐一确认每个寄存器的实际地址和数据类型解析方式。

八、智能电表寄存器地址表

8.1 电表测量数据（输入寄存器，功能码 0x04）

智能电表集成电力参数的测量（如单相或三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数）以及电能监测和考核管理。

地址（Hex）	名称	数据类型	系数	单位	说明
0x2000	电网电压 A 相	U16	0.1	V	L1-N 电压
0x2001	电网电压 B 相	U16	0.1	V	L2-N 电压
0x2002	电网电压 C 相	U16	0.1	V	L3-N 电压
0x2003	电网电流 A 相	U16	0.01	A	L1 电流
0x2004	电网电流 B 相	U16	0.01	A	L2 电流
0x2005	电网电流 C 相	U16	0.01	A	L3 电流
0x2006	有功功率 A 相	S16	1	W	L1 有功功率
0x2007	有功功率 B 相	S16	1	W	L2 有功功率
0x2008	有功功率 C 相	S16	1	W	L3 有功功率
0x2009	总有功功率	S16	1	W	正数从电网取电/负数向电网馈电
0x200A	总无功功率	S16	1	Var	无功功率
0x200B	总功率因数	S16	0.01	—	-100~100
0x200C	电网频率	U16	0.01	Hz	50.0 或 60.00

8.2 电能计量数据（输入寄存器，功能码 0x04）

地址（Hex）	名称	数据类型	系数	单位	说明
0x2010	正向有功电能	U32	0.1	kWh	从电网取电累计（占 2 个寄存器）
0x2012	反向有功电能	U32	0.1	kWh	向电网馈电累计（占 2 个寄存器）
0x2014	正向无功电能	U32	0.1	kVarh	感性无功累计（占 2 个寄存器）
0x2016	反向无功电能	U32	0.1	kVarh	容性无功累计（占 2 个寄存器）

九、通信命令示例

9.1 读取逆变器运行状态（功能码 0x04）

查询逆变器（地址 0x01）的运行状态寄存器（起始地址 0x0000，读取 4 个寄存器）：

请求（RTU）：01 04 00 00 00 04 F1 C9

字段	值	说明
地址码	01	逆变器从机地址
功能码	04	读输入寄存器
起始地址	00 00	从 0x0000 开始
寄存器数量	00 04	读取 4 个寄存器
CRC	F1 C9	CRC 校验

响应（RTU）：01 04 08 00 01 00 00 00 00 01 5A XX XX

字段	值	说明
地址码	01	逆变器地址
功能码	04	读输入寄存器响应
数据长度	08	8 字节数据
运行状态	00 01	1=并网运行
故障码	00 00	0=无故障
告警码 1	00 00	0=无告警
告警码 2	00 00	0=无告警
CRC	XX XX	CRC 校验

9.2 读取电池 SOC（功能码 0x04）

查询 BMS（地址 0x10）的 SOC 寄存器（起始地址 0x1000，读取 1 个寄存器）：

请求（RTU）：10 04 10 00 00 01 F1 C9

响应（RTU）：10 04 02 02 8C XX XX

字段	值	解析
SOC 值	02 8C	0x028C=652，系数 0.1→65.2%

9.3 读取光伏输入电压（功能码 0x03）

查询逆变器（地址 0x01）的 PV1 电压寄存器（某品牌类型地址 768=0x0300），系数 0.1：

请求（RTU ：01 03 03 00 00 01 84 28

响应（RTU ：01 03 02 17 0C XX XX

字段	值	解析
PV1 电压	17 0C	0x170C=5900，系数 0.1→590.0V

9.4 远程启动逆变器（功能码 0x06）

先使能远程控制（0x0100 写 1），再发送启动指令（0x0101 写 1）：

请求 1（使能远程控制）：01 06 01 00 00 01 89 F7

字段	值	说明
功能码	06	写单寄存器
寄存器地址	01 00	0x0100=远程控制使能
写入值	00 01	1=启用

请求 2（启动）：

01 06 01 01 00 01 98 37

字段	值	说明
寄存器地址	01 01	0x0101=启停控制
写入值	00 01	1=启动

9.5 设置充电功率限制（功能码 0x06）

设置逆变器（地址 0x01）的最大充电功率为 3000W（0x0106 写 3000=0x0BB8）：

请求（RTU）：01 06 01 06 0B B8 6A 2E

9.6 批量写入控制参数（功能码 0x10）

批量写入工作模式(0x0102)和有功功率限制(0x0103)：

请求（RTU）：01 10 01 02 00 02 04 00 01 13 88 XX XX

字段	值	说明
功能码	10	写多寄存器
起始地址	01 02	0x0102=工作模式
寄存器数量	00 02	写入 2 个寄存器
数据长度	04	4 字节数据
工作模式	00 01	1=分时电价模式
功率限制	13 88	0x1388=5000W

9.7 Modbus TCP 命令示例

查询逆变器运行状态（IP=192.168.1.100:502，单元 ID=1）：

请求（TCP）：00 01 00 00 00 06 01 04 00 00 00 04

字段	值	说明
事务标识	00 01	事务 ID=1
协议标识	00 00	固定 0x0000
长度	00 06	后续 6 字节
单元 ID	01	逆变器地址
功能码	04	读输入寄存器
起始地址	00 00	0x0000
寄存器数量	00 04	读取 4 个寄存器

十、时间同步与 RTC 校准

10.1 RTC 时间寄存器（保持寄存器，功能码 0x03/0x10）

地址（Hex）	名称	数据类型	范围	说明
0x0300	年	U16	2020~2099	年份
0x0301	月	U16	1~12	月份
0x0302	日	U16	1~31	日期
0x0303	时	U16	0~23	小时
0x0304	分	U16	0~59	分钟
0x0305	秒	U16	0~59	秒
0x0306	时区偏移	S16	-12~14	相对 UTC 的时区偏移（小时）
0x0307	时间同步状态	U16	0~1	0:未同步 1:已同步

10.2 时间同步命令示例

设置 RTC 时间为 2026 年 4 月 16 日 10:30:00，时区 UTC+8（地址 0x0300 批量写 8 个寄存器）：

请求（RTU，功能码 0x10）：

01 10 03 00 00 08 10 07 E6 00 04 00 10 00 0A 00 1E 00 00 00 08 00 01 XX XX

字段	值	说明
年	07 E6	0x07E6=2026
月	00 04	4 月
日	00 10	16 日
时	00 0A	10 时
分	00 1E	30 分
秒	00 00	0 秒
时区	00 08	UTC+8
同步状态	00 01	已同步

十一、附录

11.1 CRC-16 计算（Modbus RTU）

CRC 算法：初始值 0xFFFF，多项式 0x8005（CRC-16-Modbus），计算结果低字节在前。

C 语言实现示例：

```
uint16_t crc16_modbus(const uint8_t *data, uint16_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {
        crc ^= data[i];
        for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
            if (crc & 0x0001) {
                crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
            } else {
                crc = crc >> 1;
            }
        }
    }
    return crc;
}
```

11.2 通信参数出厂默认值

参数	默认值
逆变器从机地址	0x01
BMS 从机地址	0x10
电表从机地址	0x20
波特率	9600 bps
数据格式	8-N-1
Modbus TCP 端口	502

11.3 调试建议

1. 先做单点读取测试：用 0x03/0x04 功能码单独读取一个已知寄存器（如运行状态 0x0000），确认通信正常后再进行批量读取。

2. 注意地址偏移差异：不同厂商对 Modbus 地址的定义可能存在差异，务必与设备厂商确认地址计算规则。

3. 关注响应超时：RS485 通信建议设置 500ms~1000ms 超时，4G/云端链路建议设置 3~5 秒超时。

4. 批量读取优化：一次读取寄存器数量不超过 125 个，对于连续地址数据尽量用批量读取减少通信次数。

5. 故障录波触发：可通过故障码寄存器（0x0001）监测故障发生，故障发生时立即启动高频数据采集和故障录波。

6. 数据类型解析：32 位数据注意字节序，浮点数需按照 IEEE 754 标准解析，实际值与原始值注意系数 K 换算。

7. 远程控制安全：在执行远程控制指令前，务必先检查“远程控制使能”寄存器状态，确保设备处于可远程控制模式。

11.4 字节序约定

本协议中所有多字节数据（U32、S32、F32）均采用大端序（Big-Endian），即高位字节在前、低位字节在后。

11.5 协议版本兼容性

· 本协议定义的最小功能集必须全部实现

· 扩展寄存器地址应预留足够空间，便于后续版本升级

· 新增寄存器应在文档中明确标注支持的协议版本号

11.5 名词解释

RTU 是 Remote Terminal Unit 的缩写，中文:远程终端单元。

PDU 是 Protocol Data Unit 的缩写，中文:协议数据单元。

ADU 是 Application Data Unit 的缩写，中文:应用数据单元。ADU = 地址 + PDU + 校验

MBAP 是 Modbus Application Protocol Header 的缩写，中文:Modbus 应用协议头。它是 Modbus TCP 协议的专属头部，固定 7 字节，位于 TCP 报文最前端，替代了 RTU 的地址与 CRC，靠 TCP 自身可靠传输。